

國立虎尾科技大學資訊工程系

資料庫系統 報告

教室借用系統 G03

參與成員： 41243101 伍翊瑄
41243103 林采儀
41243104 范芷紘
41243107 潘怡潔

一、應用情境

在大專院校的日常運作中，教室不僅用於正式課程教學，也廣泛應用於各類課外與行政活動，例如學生社團會議、專題討論、小組報告練習、補課、講座、工作坊以及校內培訓等。然而，由於教室資源有限且使用需求頻繁，若仍採用傳統紙本或人工登記方式，容易導致資訊不同步、借用時間衝突（衝堂），且無法即時掌握教室使用狀況。

因此，本「教室借用管理系統」旨在透過資訊化與資料庫管理方式，提供一個集中且即時更新的平台，使學生、教師與行政人員能夠隨時查詢教室可用狀態、線上提交借用申請，並由管理員進行審核與控管。系統同時具備自動檢查時間衝突、記錄歷史借用資料，以及管理教室設備與使用狀態（如維修中）等功能，不僅能有效降低人為錯誤，也能提升整體管理效率與資源利用率。此外，透過後續資料分析，還可協助學校優化教室配置與使用策略，達到智慧校園管理的目標。

二、使用案例

使用者（學生 / 教師）：

1. 查詢教室：

輸入：日期、時間、設備需求

輸出：可用教室清單、人數限制

2. 申請借用教室：

輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途

系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

3. 取消借用：

條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）

只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

4. 查看借用紀錄：

查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄

管理者（Admin）：

（一）審核借用申請：

（1）狀態流程：

Pending（審核中）

Approved（核准）

Rejected（拒絕，須填寫拒絕原因）

（二）教室及設備管理：

（1）新增教室 / 設備

（2）停用教室 / 設備

（3）設定教室狀態為「維修中」（UnderMaintenance）

三、系統需求

功能性需求

1. 使用者必須能登入系統。使用者資料必須存在於 User 資料表中，系統依照 user_id 與 role 判斷該使用者可操作的功能。
2. 支援教室借用類型選擇（短期借用 / 長期借用）。
3. 使用者可以查詢教室狀態。
4. 系統需防止時間衝突（同一教室不可同時被借用）。
5. 借用申請需經過管理員審核。
6. 系統需保存歷史借用紀錄。
7. 管理員可管理教室資料（新增、停用、設定維修）。
8. 系統記錄審核歷程（記錄審核者與操作內容）。
9. 使用者可取消尚未開始的借用申請。
10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊（如投影機、麥克風等）。

四、完整性限制

(一) 實體與屬性假設

主要實體如下：

實體	說明
User (使用者)	user_id、name、phone、role
Room (教室)	room_id、room_name、location、capacity、status
Equipment (設備)	eq_id、eq_name、eq_desc、room_id、status
BorrowRequest (借用申請)	req_id、user_id、room_id、start_date、end_date、weekday、start_time、end_time、purpose、borrow_type、status、created_at、reviewed_at、cancelled_at、is_cleared、cleared_at
AuditLog (審核歷程)	log_id、req_id、admin_id、action、reason、timestamp

(二) 完整性條件

1. 識別碼與主鍵 (Key Constraints)

- (1) 每筆 User 資料必須有唯一的 user_id，為主鍵。
- (2) 每筆 Room 資料必須有唯一的 room_id，為主鍵。
- (3) 每筆 Equipment 資料必須有唯一的 eq_id，為主鍵。
- (4) 每筆 BorrowRequest 必須有唯一的 req_id，為主鍵。
- (5) 每筆 AuditLog 必須有唯一的 log_id，為主鍵。

2. 跨實體的對應到完整性 (Referential Integrity)

- (1) BorrowRequest.user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- (2) BorrowRequest.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。
- (3) AuditLog.req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)。
- (4) AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- (5) Equipment.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。

3. 時間與衝突限制

- (1) 同一間教室在同一時間區間內，不允許有兩筆 Approved 的借用申請發生時間重疊。
- (2) 若 R1 與 R2 滿足以下條件，代表兩筆借用申請發生衝突：
- (3) $R1.room_id = R2.room_id$

- (4) `R1.status = 'Approved'`
- (5) `R2.status = 'Approved'`
- (6) `R1.start_date <= R2.end_date`
- (7) `R2.start_date <= R1.end_date`
- (8) `R1.start_time < R2.end_time`
- (9) `R2.start_time < R1.end_time`
- (10) 若為長期借用，還需檢查 `weekday` 是否相同。若兩筆長期借用發生在同一星期，且時間區間重疊，則不得同時為 `Approved` 狀態。
- (11) 系統可透過 `Trigger`、`Stored Procedure`，或在應用程式層進行檢查，以避免同一教室在同一時間被重複核准借用。
- (12) 此外，`start_time` 必須早於 `end_time`，不可出現起始時間晚於結束時間的情況。
`start_time` 與 `end_time` 必須落在系統允許的借用時間範圍內，例如 08:10 至 22:30。
- (13) 若 `borrow_type = 'LongTerm'`，則必須填寫 `start_date`、`end_date` 與 `weekday`，且長期借用期間不可超過系統設定的最大範圍。

4. 狀態與流程限制（狀態機）

- (1) BorrowRequest.status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'

各狀態意義如下：

狀態	說明
Pending	申請已送出，等待管理員審核
Approved	申請已核准
Rejected	申請已拒絕
Cancelled	申請人已取消

- (2) Room.status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'

各狀態意義如下：

狀態	說明
Available	教室可借用
UnderMaintenance	教室維修中，不可被核准借用
Disabled	教室停用，不提供一般使用者查詢與借用

- (3) 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 Room.status = 'Disabled'，則該教室不可被核准為 Approved 的借用申請。
- (4) 只有 User.role = 'A' 的管理員可以核准或拒絕借用申請，也就是將 BorrowRequest.status 從 Pending 變更為 Approved 或 Rejected。
- (5) 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則不得再被使用者取消。
- (6) 若 BorrowRequest.status = 'Pending'，或 BorrowRequest.status = 'Approved' 但借用尚未開始，申請人本人可以取消該筆申請。
- (7) 已開始或已結束的借用申請不得取消。

5. 借用取消條件

- (1) 使用者只能取消自己提出的借用申請，且該借用必須尚未開始。
- (2) 若目前系統時間已超過 start_date 加上 start_time，則 BorrowRequest.status 不可再變更為 Cancelled。
- (3) 取消成功時，系統會將： BorrowRequest.status = 'Cancelled' 並記錄：
BorrowRequest.cancelled_at = 取消時間
- (4) 取消借用是申請人本人的操作，不屬於管理員審核，因此不在 AuditLog 中新增 action = 'Cancel' 的審核紀錄。

6. 設備與資料一致性

- (1) 同一間教室中，不可重複登錄相同名稱的設備。例如同一間教室不可有兩筆名稱皆為「投影機」的設備資料。
- (2) 每筆設備資料需包含設備名稱、設備說明、所屬教室與設備狀態。
- (3) Equipment.status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- (4) 設備狀態為 Disabled，則該設備不顯示於一般使用者查詢結果中。
- (5) 若教室不再開放借用，不建議直接刪除 Room 資料，而應將 Room.status 設為 Disabled，以保留過去的借用紀錄與審核歷程。
- (6) 若教室狀態為 Disabled，則該教室不可新增新的借用申請，也不可被核准為 Approved。

7. 歷史紀錄與審核歷程

- (1) 每筆 BorrowRequest 的核准或拒絕，都必須在 AuditLog 中記錄一筆審核紀錄。
- (2) AuditLog.action 合法值為：
- (3) 'Approve'、'Reject'
- (4) 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則必須有至少一筆對應的 AuditLog 紀錄，且 reason 不可為空。
- (5) AuditLog.timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at，因為審核時間必須晚於申請建立時間。
- (6) 當管理員完成核准或拒絕後，系統需更新：
- (7) BorrowRequest.reviewed_at = 審核完成時間
- (8) 取消借用不屬於審核行為，因此取消時間記錄於 BorrowRequest.cancelled_at，不記錄為 AuditLog.action = 'Cancel'。

8. 使用者與角色限制

User.role 合法值為：'S'、'T'、'A'

其中：

role	角色
S	Student，學生
T	Teacher，教師
A	Admin，管理員

學生與教師可以執行以下操作：

- (1) 查詢可用教室
- (2) 查詢教室設備
- (3) 提出借用申請
- (4) 查看自己的借用紀錄
- (5) 取消自己尚未開始的借用申請
- (6) 只有 User.role = 'A' 的管理員可以執行以下操作：
- (7) 修改 Room.status

- (8) 新增或停用 Room
- (9) 新增或修改 Equipment
- (10) 審核 BorrowRequest
- (11) 核准或拒絕借用申請
- (12) 填寫拒絕原因
- (13) 查看審核提醒 View
- (14) 執行清除系統
- (15) 管理員不可代替使用者取消借用申請。

9. 系統最低資料需求

- (1) 系統中至少需有一筆 User.role = 'A' 的管理員資料，否則系統無法進行借用申請審核、教室管理與設備管理。
- (2) 使用者必須存在於 User 資料表中，系統才能根據該使用者的 role 判斷可操作的功能。
- (3) 本系統不保存使用者帳號與密碼資料，因此 User 資料表不包含 account 與 password_hash 欄位。系統主要依照 user_id 與 role 進行資料關聯與權限控管。